

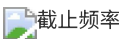
3_12 {#3_12 }

滤波器：去掉噪声

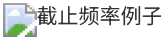
电容的特性：阻直通交



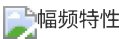
截止频率（是一个指标）



例：把低于100Hz的信号滤出（*99Hz，101Hz实际上没有什么区别）



高通滤波器



幅频特性图例看得出来在 截止频率前，信号衰减强，截止频率后，信号不怎么衰减（通过）容抗



高通vs低通滤波器



3_26

信号处理基础

4 信号处理分析目的

- 滤波（噪声&干扰）

5 信号&噪声

- "人为"规定的标注
- 想观测——信号；反之噪声

4.2.1 信号分类

确定性信号

可以用明确数学关系描述

周期波： $x(t) = x(t+nT)$

- 时域/频域
- 连续
- 物理（不）可实现

非周期（准周期）

非确定性信号

- 随机过程（平稳/非平稳）

能量信号与功率信号

功率信号：特定时间内有限，单位时间的平均能量

时域 vs 频域

4.2.2 信号的描述

1) 时域

2) 幅值

$p(x)$ 概率密度函数

幅度落在在 $x < x(t) < x+dx$ 的区间占全时间的比值有点PWM的意思？

（小休）

单位冲击函数 & 窗函数

窗宽（x轴，宽度）不同，但是面积不变

卷积 Convolution

卷积 vs 相关

- 卷积（t的函数）
- 相关函数（τ的函数）

虽然来源不一样（物理意义），但是数学表述可以互相通用，令 $t = -\tau$

STEP 2 "反褶不反褶"（卷积有对调）

讨论偶函数：卷积 = 相关系数

卷积定理

卷积核类型

4.75 相关函数

- 丢失相位信息

一个周期可以代表 $-\infty, +\infty$ ："各态历经性"（各个状态的历经性）

比如说"正弦函数"只需要计算一个周期，就可以代表整个函数（满足各态历经性）

δ(t)函数和卷积连接

物理世界的分解成，以各个δ(t)函数为单位进行区分：把核找出来

$h(t)$ 是单位冲击响应函数

δ(t)函数特点（考试！）

- 积分有限性： $\int x(t)dt = 1$
- 作用时间： $t = 0$
- 幅度：无限大（ ∞ ）

总结

- 信号 vs 噪声——为了描述
- 信号分类（常用：复指数信号）
 - 复指数信号：可表示所有
 - 抽样信号：幅度随着时间衰减的信号
- 奇异信号：阶跃信号入手
 - $t < 0, x(t) < 0$
 - $t > 0, x(t) = C$
 - $t = 0$ 没有定义
- 窗函数（不可能把所有信号算出来）
 - 对信号加窗，在频域里面就是抽样信号

4_2

第一部分：信号的“剥洋葱”式分解（数学底层）

1. 逼近与误差（Projection & Error）

- 核心公式： $f_1 = C_{12}f_2 + f_e$
- 物理意义：用基底信号 f_2 去模拟目标信号 f_1 。其中 $C_{12}f_2$ 是投影部分， f_e 是误差信号。
- 最小二乘准则：我们追求 f_e 的能量最小。在几何上，这意味着 f_e 必须与基底 f_2 正交（垂直）。
- 迭代抽取：当我们从原始信号中“榨干”了某个频率成分后，剩下的误差矢量 f_e 中不再包含该频率的信息。我们可以对 f_e 继续进行下一轮抽取（更高频率的基底），直到误差小到可以忽略。

2. 复数域的“度量衡”

- 共轭点积：对于复信号 $z = s + jw$ ，计算相关性或能量时必须使用共轭点乘（ $z \cdot \bar{z}$ ）。
- 长度与模数：只有通过共轭点积，才能抵消虚部的影响，得到代表“信号强度”或“能量”的实数模长。
- 基底信号：周期信号被分解为一系列复指数信号 $e^{j\omega_1 t}$ 。其中 $\omega_1 = 2\pi/T$ 是频谱上的最小间隔。

第二部分：从离散级数到连续变换（极限推导）

1. 周期与频谱的“伸缩天平”

- 离散情况：当信号周期为 T 时，频谱是离散的，谱线间隔为 ω_1 。
- 连续极限：当周期 $T \rightarrow \infty$ （处理非周期信号）时， $\omega_1 \rightarrow 0$ 。
- 频谱密度：随着周期变大，单根谱线的幅值趋于无穷小。因此我们引入频谱密度 $F(\omega)$ 。这解释了为什么傅里叶变换需要乘以周期 T 或除以 ω_1 来进行尺度补偿。

2. 时频对偶特性（工程常用）

- 尺度变换：时域压缩，频域扩展（窗函数越窄，频率覆盖越宽）。
- 频谱搬移：时域信号乘以 $\cos(\omega t)$ ，等同于在频域将信号中心移动到 ω 处（调制）。
- 微积分特性：
 - 微分：时域求导 $\leftrightarrow$ 频域乘以 $j\omega$ （放大高频，噪声变大）。
 - 积分：时域积分 $\leftrightarrow$ 频域除以 $j\omega$ （滤除高频，信号变平滑）。
- 能量谱与互能谱： $|X|^2 = X \cdot X^*$ 代表能量分布。互能谱用于分析两个信号（如输入电流与输出震动）的相关性。

第三部分：工程应用：拉普拉斯 vs FFT（机器人控制）

在机械臂（如你的 QArm）或机器人控制中，这两个工具分工明确：

表格速记

- 拉普拉斯变换：核心变量： $s = \sigma + j\omega$ ；关注点：稳定性与动态响应；机械臂应用场景：设计阶段：确定 PID 参数，防止机械臂由于增益过大而发散或产生剧烈过冲。
- FFT (快速傅里叶)：核心变量： $j\omega$ (s的虚轴)；关注点：稳态频率特征；机械臂应用场景：调试阶段：诊断机械振动、过滤传感器噪声、识别机械结构的固有频率（抑振）。

1. 为什么会有抖动？

- 物理现实：连杆的柔性（像弹簧）、减速器的间隙（回差）、非线性摩擦。
- 控制冲突：为了快速响应，我们需要高增益；但高增益会激发机械结构的固有频率，导致抖动。

2. FFT 的具体实战

- 系统辨识：通过给电机施加扫频信号并记录响应，利用 FFT 绘制出 Bode 图，从而看清系统的带宽。
- 陷波滤波 (Notch Filter)：如果 FFT 发现机械臂在 150Hz 处有共振峰，就在控制回路中

- 针对性地“挖掉”这个频率，让动作变得丝滑。
- **手势控制优化 (SRT项目)**: 深度相机传回的手势坐标通常带有高频抖动。通过 FFT 分析噪声频段，设计低通滤波器，防止这些“假动作”导致机械臂关节剧烈磨损。

总结笔记:
拉普拉斯变换帮我们建立***“骨架”(确保系统稳健、不倒)，而 FFT 帮我们修剪“肌肉细微的震颤”*** (确保动作精准、优雅)。你之前推导的每一个数学细节，最终都转化成了控制器里那几行消除抖动的代码。

这个域的点积，就是另一个域的卷积；反之如此

4_23

材料缺陷
“余高” —— 表面张力
桥梁——疲劳载荷，存在“余高”不适合用二氧化碳气体保护焊，所以不用
能量太高——咬边，
高速之后——驼峰
热量区——相变：from 铁素体 - 马氏体 - ()

韩老师的超声波——出考题

5_7_都东_射线检测

无损检测
三种常见：
X射线
• 用电子管
中子束
电子束